

摘要：

随着AI数据中心扩产，铒和钇这两种中国几乎占全球100%产量的小金属，正因其在长距离光通信（掺铒光纤放大器）和燃气轮机热障涂层（氧化钇稳定氧化锆）中的关键作用而受到关注。我国优势不仅在于矿藏，更在于高纯分离加工能力。尽管铒、钇市场盘子很小（年规模约1亿—2亿美元），但AI带来的边际需求变化可能十分显著。

除了电力之外，在这一轮AI数据中心扩产潮中，中国另外两个天然优势，也被海外发现了。

最近，IEEE就点出了两个此前很少被市场关注的名字——

铒（ěr）和钇（yǐ）。

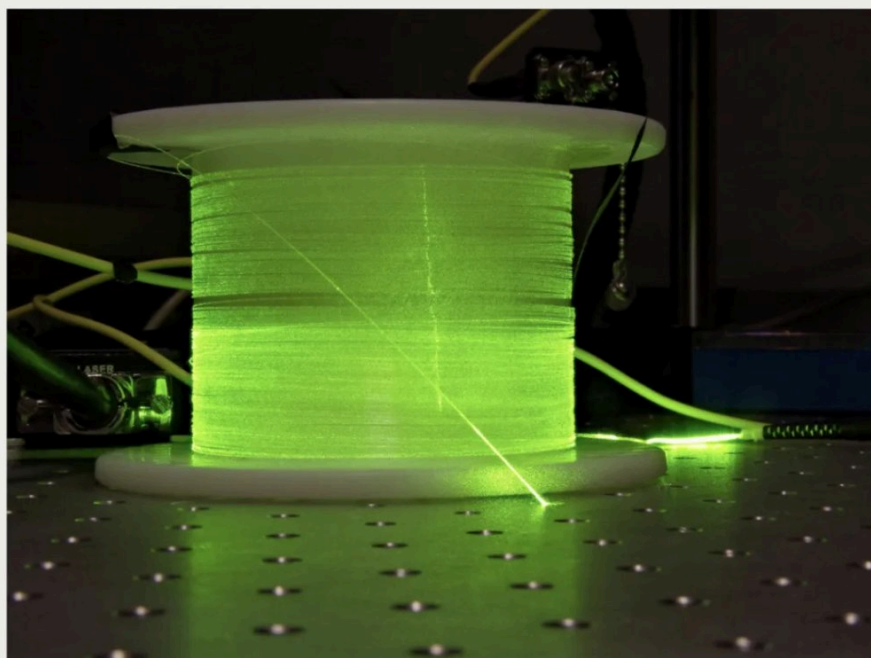
它们一个藏在数据中心之间的长距离光通信网络里，一个藏在为数据中心供电的燃气轮机里，分别对应AI Infra眼下最紧张的两件事：

网络和电力。

China's Grip on Erbium and Yttrium Could Choke Data-Center Growth > Vital supply chains rest on a couple of really rare rare earths

BY GLENN ZORPETTE | 26 AUG 2026 | 5 MIN READ

Glenn Zorpette is editorial director for content development at IEEE Spectrum.



Erbium is a critical ingredient in the amplifiers that boost optical signals for long-distance communication. XINKEG/WIKIMEDIA COMMONS

简单来说，铒负责让数据传得更远；钇则用在燃气轮机的高温材料中，帮助它在更高温度下稳定运行、提升发电效率。

而随着AI数据中心疯狂扩建，这两种用途，也开始变得越来越重要。

一方面，算力集群越建越大，越来越多算力开始跨园区、跨城市部署，数据中心之间需要建设更多高速、长距离光网络；



另一方面，AI服务器把用电需求一路推向数百MW乃至GW级，美国已经重新掀起燃气轮机订单潮，用来填补电网新增容量。



可以说，当AI资本开支一路从GPU向光网络、电力系统扩散，过去藏在供应链最深处的两个小金属，也开始被重新摆上桌面。

而更值得注意的是，据IEEE报道，我国占了这两种小金属几乎100%的产量。

换句话说，当下国内外AI数据中心扩产带来的红利，可能不只落在GPU、光模块和电力设备这些显眼的环节。

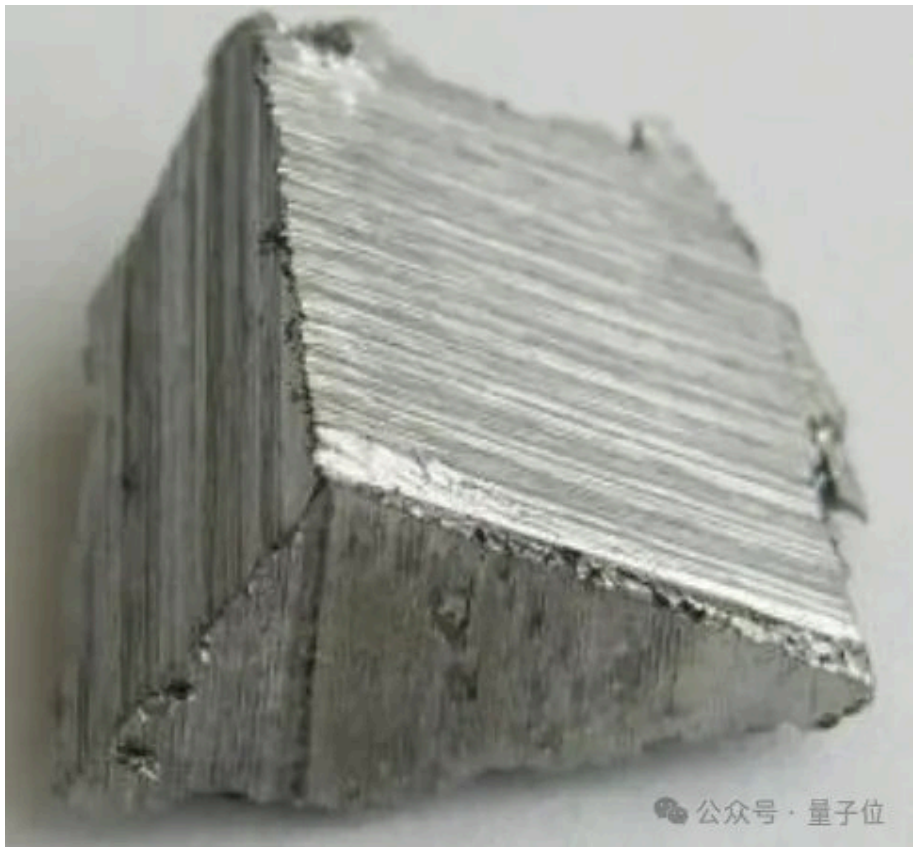
继续往供应链上游挖，咱们手里还藏着牌。

那么，铒和钇到底是怎么参与AI数据中心建设的？

接下来，我们一个个来看。

铒，让光再跑一程

铒的元素符号是Er，原子序数68，属于镧系重稀土。



△ 图源：维基百科

它和AI数据中心最直接的关系，发生在**数据中心之间的长距离光纤网络**里。

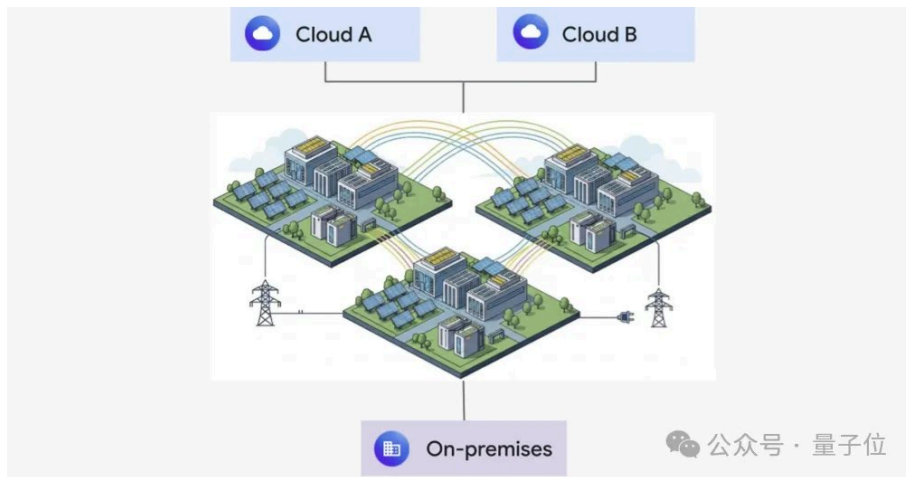
众所周知，今天的数据中心早已不是在一栋楼里塞满服务器那么简单。

随着单个AI集群规模不断扩大，训练、推理、存储资源开始分散到不同园区乃至不同城市、国家，数据中心之间的数据交换量也随之暴涨。



比如，谷歌就专门建设了一张连接全球数据中心的私有广域网，并用遍布陆地和海底的光纤作为骨干。

今年，这张网络的光纤总长度已经超过1000万公里，连接43个Google Cloud区域。

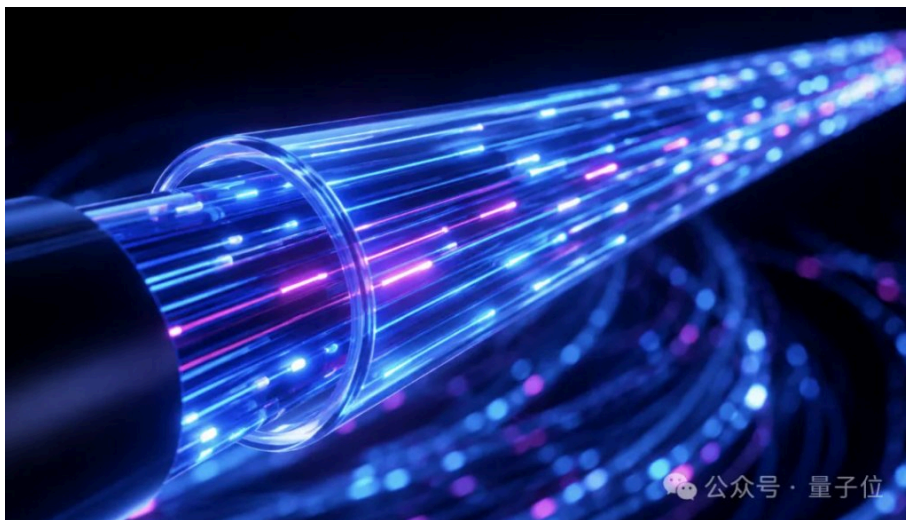


而这些动辄数百、数千公里的光纤链路，也带来了一个最朴素的问题：**光传得越远，信号就越弱。**

为了更好地理解钇在这里的作用，我们插播一下光通信的原理。

数据离开机房后，会被编码成高速变化的激光脉冲，沿着光纤一路传向下一个节点。

但问题在于，哪怕现代石英光纤已经把损耗做到很低，信号随着传输距离增加依然会不断衰减。



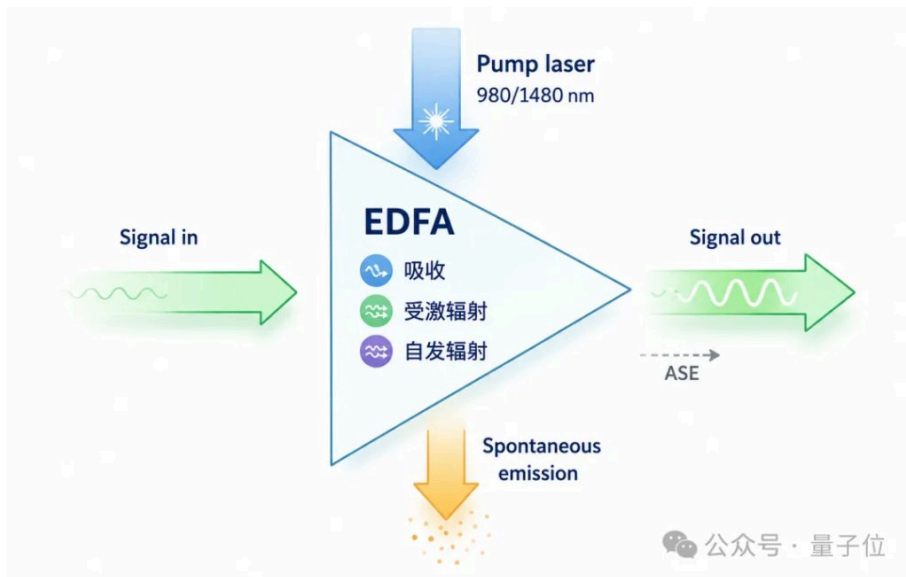
当数据信号被传输了几十、上百公里之后，就需要重新把信号放大。

此前，通常的做法是“光—电—光”，也就是先把光信号转成电信号，完成放大和处理，再重新转换成光发出去。

但到了现代DWDM（Dense Wavelength Division Multiplexing）光网络，一根光纤可以同时传输几十乃至上百个不同波长的信号。

如果每一路都要先转电、处理、再转回光，不仅设备复杂，成本和功耗也会跟着上升。

这时候，**掺铒光纤放大器，也就是EDFA**，就派上用场了。



具体来说，在EDFA中，工程师在一小段光纤中掺入少量 Er^{3+} 离子，再用980纳米或1480纳米的激光“泵浦”。

钇离子吸收能量进入激发态后，当通信光信号经过，就会通过受激辐射释放出新的光子，直接把原来的光信号放大。

显而易见地，这样做直接减少了光转换成电的流程。

更巧的是，钇最擅长工作的波段就在1550纳米附近，而这里恰恰又是现代石英光纤损耗最低、长距离通信最常用的窗口之一。

此外，根据国际电信联盟ITU的资料，EDFA还能一次性放大大多个不同波长的光信号，不需要逐路完成光电转换。

Currently, two bands EDFA have been developed in the third transmission window commercially – C-band (from approximately 1525 nm-1565 nm) and the L-band (from approximately 1570 nm to 1610 nm). If the wavelengths are defined in C-band or L-band, EDFA will be a good option to provide high gain and help to meet the required power budget. It can be used both in the transmitter side as a boost amplifier and the receiver side as pre-amplifier.

The disadvantage of EDFA amplifier is its high footprint and high cost. Generally speaking, it is more economical to be used in a multiple wavelength system, where the multiple channels can share the same amplifier and cost.

If the wavelengths are in the S-band (1490 nm region) or the O-band (1300 nm region), it needs thulium or praseodymium doped fibre amplifiers, but such doped fibre amplifiers have not been developed in any commercial system by far.

所以在今天的陆地骨干网、海底光缆以及跨区域数据中心互联中，EDFA已经成为非常成熟的一类核心设备。

也就是说，钇和这一轮AI数据中心扩建之间的逻辑，就在于随着**数据中心越多、算力分布得越远**，需要建设和升级的长距离光网络就越多，EDFA的需求也会跟着往上走。

不过，需要注意的是，钇主要受益的是**中长距离光通信**，并不是机柜内部几十米、几百米的短距离互联。

此外，EDFA也并非绝对不可替代。

根据ITU的资料，除了EDFA之外，拉曼放大器、半导体光放大器（SOA），乃至需要完成光电转换的O/E/O再生设备，都可以承担不同形式的链路放大或延伸功能。

3.2 Types of optical amplifiers

There are several types of OAs. Among them: erbium-doped fibre amplifier (EDFA), semiconductor optical amplifiers (SOA), and Raman amplifiers. OAs require electrical or optical energy to excite the state of electron-hole pairs. Energy is typically provided by injecting electrical current (in SOA), or optical light in EDFA and Raman amplifiers.

公众号·量子位

实际的长途光网络中，也存在Raman+EDFA的混合放大方案。

但经过数十年的产业化，EDFA已经成为其中最成熟的一条技术路线。

钇，给涡轮叶片穿上隔热甲

钇的元素符号是Y，原子序数39。

它虽然不属于镧系元素，但因为化学性质与重稀土接近，又经常和它们共生，工业上通常也被归入稀土体系。



公众号·量子位

△ 图源：维基百科

钇与数据中心的关系，主要是为数据中心供电的电力系统。

不多说，数据中心有多耗电，大伙都清楚。

美国劳伦斯伯克利国家实验室预计，到2030年，数据中心可能消耗美国约11.8%的电力。

美国能源信息署也判断，随着数据中心用电高速增长，天然气发电将承担相当一部分新增电力需求。

燃气轮机巨头GE Vernova在2025年年报中更是直接把数据中心列为了燃气轮机需求增长的重要驱动力。

Gas power, which offers an ideal balance of speed, cost, performance, and scale that customers need, is in high demand. As an example, in Australia, gas power is critical in balancing the grid as renewable energy penetration grows rapidly across the country. Gas is also playing an important role as a baseload and flexible source of electrons – it also complements the demand profile needed for data centers. On a per-gigawatt basis, the two biggest costs for data centers will be for the chips and the power generation and electrical equipment, each at a premium relative to other building costs. The buildout of data centers will be a significant driver of gas turbine demand moving forward, and GE Vernova will offer substantial value to these customers who need electrons at unprecedented speed and scale.

公众号·量子位

于是，AI数据中心扩产开始一路向上游传导：

GPU缺货之后是变压器缺，变压器之后是电网容量不够，而当电网赶不上数据中心建设速度，企业开始直接往发电侧找电。

燃气轮机也因此重新火了起来。

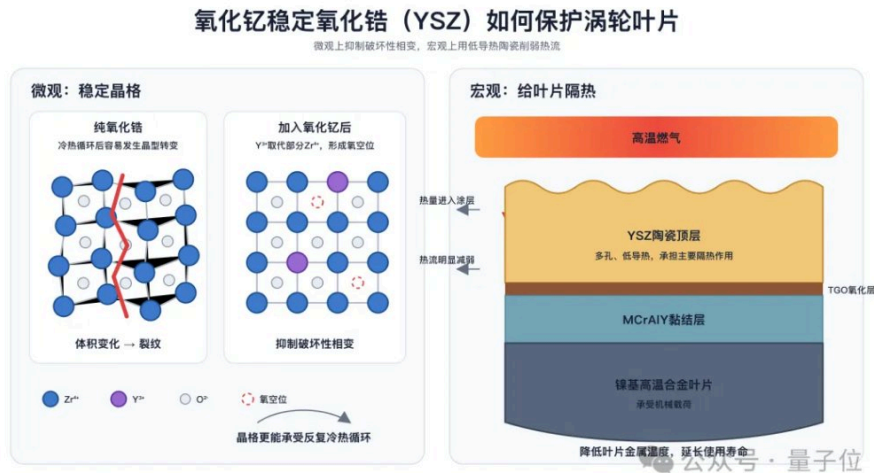
简单来说，燃气轮机就是烧天然气产生高温燃气，推动涡轮旋转，再带着发电机一起发电。

而燃气轮机想提高效率，有一个非常朴素的办法：**烧得更热**。

热力学上，燃气温度越高，燃机效率越有机会继续往上做。但问题在于，温度上去了，涡轮叶片又顶不住了。

所以，为了让涡轮叶片更加耐热，我们今天的主角之一，钇就来了。

目前，工业主要是通过氧化钇稳定氧化锆（YSZ）作为热障涂层。



它的原理，是在氧化锆中加入大约6%—8%的氧化钇。

纯氧化锆虽然导热率低、很适合隔热，但在温度不断升降时会发生晶型转变，同时伴随体积变化，反复循环之后，涂层很容易开裂甚至剥落。

加入氧化钇后，Y³⁺会进入氧化锆晶格，并形成适量氧空位，从而稳定氧化锆的高温晶体结构，让它在反复冷热循环中保持更好的稳定性。

最终得到的YSZ既能隔热，又能扛住长期高温和反复热循环，相当于给燃气轮机叶片穿上一层陶瓷隔热甲。

这层涂层可以降低下面金属叶片实际承受的温度、减少冷却空气消耗，从而允许燃气轮机在更高温度下运行。

NASA早期对比试验曾比较氧化钇、氧化镁和氧化钙稳定氧化锆，并最终明确指出，综合耐久性和加工成本，氧化钇稳定氧化锆是三种方案中最优的一种。

Durability of zirconia thermal-barrier ceramic coatings on air-cooled turbine blades in cyclic jet engine operation

Thermal barrier ceramic coatings of stabilized zirconia over a bond coat of Ni Cr Al Y were tested for durability on air cooled turbine rotor blades in a research turbojet engine. Zirconia stabilized with either yttria, magnesia, or calcia was investigated. On the basis of durability and processing cost, the yttria stabilized zirconia was considered the best of the three coatings investigated.

所以，总结一下，钇吃到的数据中心逻辑其实是：

数据中心越缺电 → 新增发电需求越强 → 燃气轮机订单增加 → 高温叶片和热障涂层需求随之增加 → 再向上传导到氧化钇。

当然，这条链要比钼更长。

而且，并不是每一座数据中心都会自己配燃气轮机，燃气发电也只是数据中心新增电力来源之一。

与此同时，氧化镁、氧化钙以及更先进的新型热障材料都可以尝试替代YSZ。

但就目前而言，氧化钇在短期内仍然保有测试和工程验证的门槛。

真正的优势，在加工端

最后再看供应端。

有一说一，我国虽然拥有全球绝大部分的钇、钇矿藏，但真正拉开差距的，主要是后续的分

因为稀土元素往往混在一起、化学性质又极其相似，要把钇、钇单独分离并做到工业级高纯度，通常需要几十乃至数百级溶剂萃取，对产线、工艺和经验要求都很高。

USGS数据显示，2020年至2023年，美国进口的钇化合物中有93%直接来自中国，净进口依赖度达到100%；

据IEEE报道，目前中国以外也几乎找不到能够商业化规模生产氧化钇的企业。

所以，我国真正的优势不只在矿端，更在于把稀土矿经过分离、提纯，稳定转化为高纯钇、钇等材料的产业化能力。

而随着海外需求增长，一旦当地分离提纯产能无法同步补上，这种集中在中游环节的供应链优势，也可能进一步转化为价格上的海外溢价。

不过，也需要提前知道的是，作为小金属，钇、钇本身就是两个非常小的市场。

按照当前氧化物价格和公开产量粗略估算，全球钇、钇上游原材料市场加起来，正常年份大致也就是1亿—2亿美元量级。

在产量方面，USGS预计，2025年全球钇产量折合氧化钇只有约1万—1.5万吨；钇缺少权威的全球单品种统计，但整体也只是千吨级市场。

也就是说，这不是一个几百亿、几千亿美元的大宗商品市场，而是一个盘子很小、供应又高度集中的小金属市场。



所以，一旦AI数据中心继续带动长距离光网络和燃气轮机扩产，哪怕新增需求的绝对量并不夸张，放进这样一个小盘子里，也可能形成相当明显的边际变化。

当然，钨和钼都并非不可替代，AI最终究竟能带来多大的真实增量，还需要继续观察。

本文来源：[量子位](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

90 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论